İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

HAVA VE İKLİM · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Hava durumundan iklime

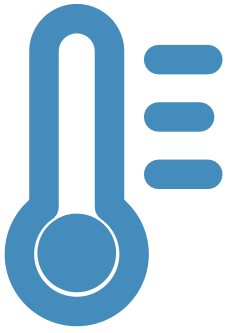
26–59 yaş · 26_59-M01

90 dakika | 4–5 masa × 4–6 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Yarın için şemsiye almak ile evin veya işyerinin sıcak yazlara hazırlanması aynı tür karar mı? Hangisi hava durumuna, hangisi iklime bakmayı gerektirir?



26_59-M01 Hava durumundan iklime — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Kendi ev ve iş kararlarını ‘bugün–yarın (hava)’ ve ‘yıllar boyu (iklim)’ diye ayırmak; bir hava tahminini 30 yıllık normalle karşılaştırırken bir günlük sapmanın iklim değişimi kanıtı olmadığını açıklamak; iki normal dönemi karşılaştırmanın neyi gösterebileceğini ÖRNEK VERİ ile yorumlamak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı kararları zaman ölçeğine göre gerekçeyle ayırır, WMO'nun 30 yıllık normal tanımını kullanır, tek günlük sapma ile normal dönemler arası farkı ayırt eder, ÖRNEK VERİ farklarını doğru hesaplar ve kendi hanesi/işi için bir uzun vadeli hazırlık sorusu yazar; kişisel konum veya adres paylaşmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
26–59 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**4–5 masa × 4–6** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 26–59 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4–5 masa × 4–6 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** halk eğitim merkezi, muhtarlık salonu, işyeri toplantı odası; akşam veya hafta sonu
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
26_59-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
26_59-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
26_59-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
26_59-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar günlük hava hazırlığını uzun vadeli iklim kararlarından ayırır ve uzun vadeli kararlar için hangi bilgiye bakılması gerektiğini söyler.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Sekiz ev/iş kararını "hava (gün–hafta)" ve "iklim (yıllar)" diye gerekçeyle ayırır.
2. 30 yıllık normal kavramını kendi sözleriyle açıklar.
3. Bir günlük tahminin normalden sapmasını hesaplar ve bunun iklim kanıtı olmadığını yazar.
4. İki normal dönemi (ÖRNEK VERİ) karşılaştırır ve bu farkın neyi gösterebileceğini, neyi göstermediğini yazar.
5. Hanesi veya işi için bir uzun vadeli hazırlık sorusu yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Bu kış çok soğuktu; ısınma falan yok."	"Bir kış havadır. İklim 30 yıllık dönemlere bakar."
"Bugün 36 derece; iklim değişikliğinin kanıtı."	"Tek gün kanıt değildir. Kanıt uzun serilerden gelir."
"Eskiden yazlar böyle değildi; benim hatıram yeter."	"Hatıra değerlidir ama ölçüm yerine geçmez. Resmî uzun seriyle karşılaştırırız."
"Uzun vadeli kararlar devletin işi."	"Bir kısmı öyle. Evde ve işte bizim verdiğimiz uzun vadeli kararlar da var: tadilat, vardiya, malzeme."

Bilimsel dayanak: WMO'ya göre standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır; bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz [K07]. IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini belirtir; 2011–2020 küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C yüksekti (2026 güncel değeri değildir) [K01].

İklim bağlantısı (uyum): Ev ve iş için uzun vadeli hazırlık uyum kararıdır.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Karar kartları ve ÖRNEK VERİ

Karar kartları: yarın şemsiye almak; hafta sonu pikniği ertelemek; çatı oluğunu büyütmek; yazın işyerinde vardiya saatini değiştirmek; balkona gölgelik almak; bu akşam pencereyi açık bırakmak; ev alırken taşkın riskini sormak; bahçeye kuraklığa dayanıklı bitki seçmek.

ÖRNEK VERİ — gerçek bir istasyona ait değildir:

Bilgi	Değer
Yarın için tahmin edilen en yüksek sıcaklık	36 °C
Temmuz ortalama en yüksek sıcaklık, normal 1961–1990	30,2 °C
Temmuz ortalama en yüksek sıcaklık, normal 1991–2020	31,4 °C

Hazırlık (15 dk): Kartlar, iki alanlı masa şablonu (hava / iklim), sayı çizgisi şeridi.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **Zaman Ölçeği karar kartları** — Ekip: 1 set (8) · Toplam: 5 set
- **İki alanlı masa şablonu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Sayı çizgisi şeridi (28–37 °C)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kalem** — Ekip: 6 · Toplam: 30
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto seçeneği)** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 30

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Zaman Ölçeği karar kartları	1 set (8)	5 set	Kart dosyasında
İki alanlı masa şablonu	1	5	A3; elle çizilebilir
Sayı çizgisi şeridi (28–37 °C)	1	5	Kart dosyasında
Kalem	6	30	
Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto seçeneği)	1 kişi başına	30	Basılı

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru ve tanışma	Zaman Ölçeği kartları	Tahmin ve normal	Ara	Hatıra ve ölçüm; kendi sorum	Paylaşım	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve tanışma	"Bu hafta hava yüzünden ne karar verdiniz?"	Bir karar söyler
10–25	Zaman Ölçeği kartları	Bölüm 6.	Kartları ayırır, gerekçe söyler
25–45	Tahmin ve normal	Sayı çizgisi; ÖRNEK VERİ.	Farkları hesaplar
45–55	Ara		
55–75	Hatıra ve ölçüm; kendi sorum	Hatıranın değeri ve sınırı; resmî seri nereden bulunur.	Kendi uzun vadeli sorusunu yazar
75–85	Paylaşım	Her masa bir soru.	Paylaşır
85–90	Çıkış	Çıkış sorusu.	Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 10 + 5 = 90 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Zaman ölçeği:** "Bu kararın etkisi ne kadar sürer? Bir gün mü, yirmi yıl mı?"
- **Normal:** "Normal, 30 yılın ortalamasıdır; 'olması gereken' demek değildir."
- **Tek gün:** "Yarın 36 °C; normalden 4,6 derece yüksek. Bu tek gün bir şey kanıtlamaz."
- **İki normal:** "İki 30 yıllık dönem arasındaki fark bir değişimi gösterebilir; bu istasyonun yeri değiştiyse veya ölçüm aleti değiştiyse dikkat."
- **Kaynak:** "Kendi ilinizin uzun serisi için resmî meteoroloji kurumuna bakılır; bu oturumda gerçek değer vermiyoruz."

6 Zaman Ölçeği

1. Masa sekiz kartı "hava (gün–hafta)" ve "iklim (yıllar)" alanlarına yerleştirir.
2. Her kart için bir cümle gerekçe söylenir: "Bu kararın etkisi ... sürer."
3. İki alana da girebilen kart (ör. balkona gölgelik) ortaya konur ve tartışılır.
4. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Tabloyu okur; sayı çizgisinde farkı işaretler	Sapmayı görselleştirmek	Büyük punto; sesli okuma
İşitme	Masa arkadaşlarının hava deneyimlerini dinler	Hatıra ile ölçümü ayırmak	Yazılı paylaşım
Dokunma	Kartları alanlara yerleştirir	Sınıflamayı somutlaştırmak	Arkadaş yerleştirir
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Zaman ölçeği	Gerekçesiz	Çoğu doğru	Sekiz kart gerekçeli; ara kart tartışılmış
Hesap ve yorum	Tek gün iklim kanıtı sayılmış	Hesap doğru, yorum eksik	Farklar doğru; tek gün ve normal farkı ayrılmış
Sınır	Yok	Bir sınır	İstasyon/alet değişimi gibi iki sınır
Uzun vadeli soru	Yok	Genel	Kendi hane/işine özgü, bilgi kaynağı belirtilmiş

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Adres, konum, gelir ve sağlık bilgisi istenmez; afet deneyimi paylaşmak gönüllü.
- Resmî uyarılar bu oturumun yerine geçmez.
- **Erişim:** Basılı ve büyük punto sayfa; sözlü yanıt; oturarak çalışma; akşam/hafta sonu saatleri.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Halk eğitim merkezi, muhtarlık, işyeri.
- **Gerçek yaşam:** Tadilat, taşınma, iş planlamasında uzun seriye bakma alışkanlığı.
- **Takip:** Katılımcı kendi ilinin resmî normal tablosunu bulup bir sonraki oturuma (isteğe bağlı) getirir.
- **Bağlantılı modüller:** 26_59-M02 (gölge ve havalandırma), 26_59-M06 (deneme).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Zaman Ölçeği kartları, sayı çizgisi	**Mevcut** (bu pakette)	

Materyal	Durum	Not
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	Az mürekkepli sürüm de var
A3 şablon	Hazırlanacak	Elle çizilebilir
Gerçek il normalleri	Kullanılmadı	Katılımcı resmî kaynaktan bakar

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
İklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır	K07	Bir hafta veya gün iklim değişimini kanıtlamaz
İnsan kaynaklı değişim her bölgede birçok uç olayı etkilemektedir	K01	Tek bir olayı yorumlamaz
2011–2020, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C	K01	2026 değeri değildir; küresel ortalamadır
Kişisel anlam ve tartışma tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K07] WMO. Climatological Normals. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Monroe, M. C. ve ark. (2019). https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — *Ana kaynak kaydı.*

Tablodaki sıcaklıklar ÖRNEK VERİ 'dir; gerçek bir istasyona ait değildir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Zaman Ölçeği karar kartları	5 set
☐	İki alanlı masa şablonu	5
☐	Sayı çizgisi şeridi (28–37 °C)	5
☐	Kalem	30
☐	Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto seçeneği)	30

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	A3 şablon	Hazırlanacak
☐	Gerçek il normalleri	Kullanılmadı

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Adres, konum, gelir ve sağlık bilgisi istenmez; afet deneyimi paylaşmak gönüllü.
☐	Resmî uyarılar bu oturumun yerine geçmez.
☐	Erişim: Basılı ve büyük punto sayfa; sözlü yanıt; oturarak çalışma; akşam/hafta sonu saatleri.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Zaman ölçeği 0 · 1 · 2	Hesap ve yorum 0 · 1 · 2	Sınır 0 · 1 · 2	Uzun vadeli soru 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Yarın için şemsiye almak ile evin veya işyerinin sıcak yazlara hazırlanması aynı tür karar mı? Hangisi hava durumuna, hangisi iklime bakmayı gerektirir?

Katılımcı çalışma sayfası: Hava mı, iklim mi? (26–59 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Kendi ev ve iş kararlarını ‘bugün–yarın (hava)’ ve ‘yıllar boyu (iklim)’ diye ayırmak; bir hava tahminini 30 yıllık normalle karşılaştırırken bir günlük sapmanın iklim değişimi kanıtı olmadığını açıklamak; iki normal dönemi karşılaştırmanın neyi gösterebileceğini ÖRNEK VERİ ile yorumlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Bu hafta hava yüzünden verdiğim bir karar

_____

_____

2 Kararlar

Karar	Hava (gün–hafta)	İklim (yıllar)	Gerekçe
Yarın şemsiye	☐	☐	
Çatı oluğunu büyütmek	☐	☐	
Yazın vardiya saatini değiştirmek	☐	☐	

Karar	Hava (gün–hafta)	İklim (yıllar)	Gerekçe
Ev alırken taşkın riskini sormak	☐	☐	

3 ÖRNEK VERİ hesabı

Yarın 36 °C – normal (1991–2020) 31,4 °C = _____ °C

Normal 1991–2020 31,4 °C – normal 1961–1990 30,2 °C = _____ °C

Hangisi iklimle ilgili bir karşılaştırmadır?

☐ Tek gün farkı ☐ İki normal dönem farkı

Bu karşılaştırmanın bir sınırı:

_____

_____

4 Kendi uzun vadeli sorum

Evim veya işim için:

_____

_____

Bu soruya hangi bilgiyle bakarım?

_____

_____

5 Çıkış sorusu

Çok sıcak bir gün iklim değişikliğinin kanıtı mıdır?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ İlimin resmî uzun dönem verisine bakacağım.

☐ Evde veya işte bir uzun vadeli kararı (tadilat, malzeme, vardiya) iklim açısından konuşacağım.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 26_59-M01

Kararlar: şemsiye, piknik, pencere → hava. Oluk, vardiya planı, taşkın riski sorusu, kuraklığa dayanıklı bitki → iklim. Balkon gölgeliği her ikisine de girebilir; gerekçe değerlendirilir.

ÖRNEK VERİ — gerçek bir istasyona ait değildir:

- 36 − 31,4 = 4,6 °C (tek gün sapması; iklim kanıtı değildir).
- 31,4 − 30,2 = 1,2 °C (iki normal dönem farkı; iklimle ilgili karşılaştırma).
- Sınır (kabul): istasyon yeri veya aleti değişmiş olabilir; tek istasyon; yalnız Temmuz en yüksek ortalaması; uç olaylar hakkında bilgi vermez.

Uzun vadeli soru (örnek): "Kiraladığım dükkânda yaz öğleden sonraları müşteri ve çalışan için gölge ve havalandırma yeterli mi?" Bilgi: ilin uzun serisi, binanın yönü, bakım koşulları.

Çıkış sorusu: Hayır; tek gün havadır, iklim uzun dönem istatistiğidir.